Nombre/código:

Quiz 1

Revise ambas caras de esta hoja. Para obtener puntaje completo, debe justificar adecuadamente sus respuestas.

Ejercicio 1 (3.5 pts)**.** El propósito de este problema es calcular la integral

$$\int \sec\theta\, d\theta.$$

Solución. Notemos que

$$\int \sec\theta\, d\theta = \int \frac{1}{\cos\theta}\, d\theta = \int \frac{\cos\theta}{\cos^2\theta}\, d\theta = \int \frac{\cos\theta}{1-\sin^2\theta}\, d\theta.$$

Sea $x = \sin\theta$, de donde $dx = \cos\theta\, d\theta$. Por lo tanto, la integral se convierte en

$$\int \frac{1}{1-x^2}\, dx = \int \frac{1}{(1-x)(1+x)}\, dx = \int \left(\frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}\right) dx.$$

Siguiendo el procedimiento usual de fracciones parciales, encontramos que $A = B = 1/2$, por lo que obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int \frac{1}{1-x}\, dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+x}\, dx &= -\frac{1}{2}\ln|1-x| + \frac{1}{2}\ln|1+x| + C \\ &= -\frac{1}{2}\ln|1-\sin\theta| + \frac{1}{2}\ln|1+\sin\theta| + C.\end{aligned}$$

□

Ejercicio 2 (1.5 pts)**.** Determine si la integral

$$\int_1^\infty \frac{\sqrt{x}+x^3}{x^4+x^2}\, dx$$

converge o diverge.

Solución. La potencia más grande en el numerador es x^3, y la del denominador es x^4. Por lo tanto, cuando $x \to \infty$,

$$\frac{\sqrt{x}+x^3}{x^4+x^2} \sim \frac{x^3}{x^4} = \frac{1}{x}.$$

En efecto,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{x}+x^3}{x^4+x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x(\sqrt{x}+x^3)}{x^4+x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{3/2}+x^4}{x^4+x^2} = 1.$$

Esto nos dice que $\frac{\sqrt{x}+x^3}{x^4+x^2}$ y $\frac{1}{x}$ se comportan igual en el infinito, y por lo tanto las integrales

$$\int_1^\infty \frac{\sqrt{x}+x^3}{x^4+x^2}\, dx \quad \text{y} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx$$

también tienen el mismo comportamiento. Dado que la segunda diverge (pues es una p-integral con $p = 1$), la primera también diverge. □